Twirling w formalizmie macierzy procesu χ

materiał uzupełniający do raportu QEM

Karina Leśkiewicz
KN AXION, Politechnika Wrocławska

8 września 2026

Wyprowadzenie działania twirlingu w formalizmie χ

Dowolny kanał kwantowy $\mathcal{E}$ działający na n kubitach można zapisać w bazie operatorów Pauliego $\{P_\alpha\}$ jako

$$\mathcal{E}(\rho) \;=\; \sum_{\alpha\beta} \chi_{\alpha\beta}\, P_\alpha \rho\, P_\beta^\dagger, \tag{1}$$

gdzie χ (macierz procesu) jest hermitowska i dodatnio półokreślona. Interpretacja jej elementów jest kluczowa:

- elementy **diagonalne** $\chi_{\alpha\alpha}$ to prawdopodobieństwa, z jakimi kanał stosuje błąd Pauliego P_α — składowa *stochastyczna*;
- elementy **pozadiagonalne** $\chi_{\alpha\beta}$, $\alpha \neq \beta$, opisują *interferencję* między różnymi ścieżkami błędu — składową *koherentną*, odpowiedzialną za kumulację amplitudową.

Błąd czysto unitarny (np. systematyczne przekręcenie $U_\theta = e^{-i\theta P/2}$) ma znaczące elementy pozadiagonalne; kanał depolaryzujący ma wyłącznie diagonalę.

Twirl Pauliego. Otoczmy kanał losową bramką Pauliego P_k wybraną jednostajnie z n-kubitowej grupy Pauliego i uśrednijmy po tym wyborze:

$$\mathcal{E}_{\mathrm{tw}}(\rho) \;=\; \frac{1}{4^n} \sum_{k} P_k^\dagger\, \mathcal{E}\big(P_k \rho P_k^\dagger\big)\, P_k. \tag{2}$$

Podstawiając (1) i korzystając z tego, że operatory Pauliego albo komutują, albo antykomutują ($P_k P_\alpha = (-1)^{\langle k,\alpha\rangle} P_\alpha P_k$ dla pewnej funkcji symplektycznej $\langle\cdot,\cdot\rangle$ o wartościach w $\{0,1\}$), otrzymujemy

$$\mathcal{E}_{\mathrm{tw}}(\rho) \;=\; \sum_{\alpha\beta} \underbrace{\Big[\frac{1}{4^n} \sum_{k} (-1)^{\langle k,\alpha\rangle + \langle k,\beta\rangle}\Big]}_{=\;\delta_{\alpha\beta}} \chi_{\alpha\beta}\, P_\alpha \rho\, P_\beta^\dagger. \tag{3}$$

Czynnik w nawiasie jest średnią znaków po całej grupie Pauliego. Dla $\alpha = \beta$ wykładnik jest parzysty i wszystkie wyrazy równe $+1$, więc średnia wynosi 1. Dla $\alpha \neq \beta$ istnieje element grupy komutujący z jednym operatorem, a antykomutujący z drugim, wobec czego znaki $+1$ i -1 występują dokładnie po równo i średnia znika (ortogonalność charakterów). W rezultacie

$$\boxed{\mathcal{E}_{\mathrm{tw}}(\rho) \;=\; \sum_{\alpha} \chi_{\alpha\alpha}\, P_\alpha \rho\, P_\alpha^\dagger} \tag{4}$$

— kanał po twirlingu jest *kanałem Pauliego*: zachowuje diagonalę χ (a więc i całkowitą wierność procesu), lecz **zeruje wszystkie elementy pozadiagonalne**. Błąd koherentny zostaje zamieniony na stochastyczny o tej samej sile.

Realizacja praktyczna (randomized compiling). Bezpośrednie wykonanie powyższego uśrednienia wymagałoby dodatkowych bramek. W randomized compiling [**?**, **?**] wykorzystuje się fakt, że bramki Cliffordowskie przekształcają operatory Pauliego w operatory Pauliego: bramkę dwukubitową G otacza się losową bramką A przed nią i *kompensatorem*

$$B \;=\; G\,A\,G^{\dagger}, \tag{5}$$

tak że $B\,G\,A = G$ z dokładnością do fazy globalnej — działanie idealne pozostaje niezmienione, a uśrednienie po M losowaniach realizuje twirl. Ponieważ A i B są pojedynczymi bramkami jednokubitowymi, narzut jest niewielki: w naszych obwodach wynosi 8–13% dodatkowych bramek jednokubitowych przy zmianie głębokości nieprzekraczającej 5%.